

基于机器视觉圆环零件尺寸提取方法研究*

刘润浩¹, 兰孝文¹, 王少锋², 李若飞³

(1. 内蒙古科技大学 信息工程学院, 内蒙古 包头 014010; 2. 内蒙古科技大学 机械工程学院, 内蒙古 包头 014010; 3. 长沙韶光半导体有限公司 沈阳分公司, 辽宁 沈阳 110034)

摘要:针对流水线生产作业中圆环零件尺寸难以高精度快速提取的问题,提出了一种基于机器视觉的非接触式测量方法.通过机器人末端夹持线激光扫描仪扫描零件并将扫描数据转换到基座标下得到原始点云图像,对点云图像进行去噪处理和分离内、外圆特征点,提出了改进的随机采样一致性算法,分别拟合圆环内、外圆并计算圆环同心度.结果表明:该方法提取的圆环尺寸与真值比较误差在 0.1 mm 以内,满足自动化高精度测量需求.

关键词:激光扫描;机器视觉;随机采样一致性;圆环零件尺寸

中图分类号:TP391

文献标识码:A

文章编号:2095-2295(2023)03-0271-06

DOI:10.16559/j.cnki.2095-2295.2023.03.013

Research on the dimensional extraction method of ring parts based on machine vision

LIU Runhao¹, LAN Xiaowen¹, WANG Shaofeng², LI Ruofei³

(1. Information Engineering School, Inner Mongolia University of Science and Technology, Baotou 014010, China; 2. Mechanical Engineering School, Inner Mongolia University of Science and Technology, Baotou 014010, China; 3. Changsha Shaoguang Semiconductor Co., Ltd, Shenyang Branch, Shenyang 110034, China)

Abstract: A non-contact measurement method based on machine vision was adopted to solve the problem of that the dimensions of ring parts in assembly line production operations is difficult to extract accurately and quickly. The point cloud image was obtained by the robot's end clamped line laser scanner and the scanning data was converted to the base mark to obtain the original point cloud image. The point cloud image was denoised and the inner and outer circles were separated. An improved random sampling consistency algorithm was proposed to fit the inner circle and outer circle respectively and calculate the concentricity of the ring. The results show that the error between the ring size extracted by this method and the true value is less than 0.1 mm, which meets the requirement of automatic high precision measurement.

Key words: laser scanning; machine vision; random sampling consistency; dimension of the ring parts

为检测零件在流水线生产过程中的尺寸,实际工程中一般要求让检测人员重复性测量.该方法有 2 个弊端:首先重复性测量工人极易疲劳;其次人工检测常采用游标卡尺、钢尺及千分尺等工具,测量结果具有较大的波动.

在过去几十年中,基于机器视觉的研究日新月异.范娟^[1]对于小型工件的高效化测量研究了一套基于视觉的自动化测量系统.周显恩等^[2]利用机器视觉检测了瓶口的缺陷特征.王武等^[3]以机器视觉为基础,对手机外壳的图像进行缺陷检测.王少锋

* 基金项目:内蒙古自治区科技计划资助项目(2020GG0160).

作者简介:刘润浩(1998-),男,内蒙古科技大学硕士研究生,研究方向为点云尺寸提取算法.

通信作者:e-mail:36667177@qq.com

收稿日期:2023-02-16

等^[4]针对炮管轴线校准直线度测量的问题,提出了一种快速测量装置,为后期炮管的校直提供了依据。CHU等^[5]为测量焊缝尺寸,使用RANSAC算法对焊接区域进行直线拟合。刘科文等^[6]使用高分辨率相机对微小零件进行高精度测量,通过最小二乘法拟合尺寸。王苗苗^[7]构建了圆形零件测量系统,提出了一种基于粒子滤波和机器视觉的圆形零件尺寸测量方法,该方法能够满足一般工业检测的精度要求。陈辉阳等^[8]设计了一种可同时检测圆形工件多角度的在线视觉检测系统,稳定检测了圆形工件的多角度尺寸,检测精度较高。综上,分析发现使用传统的二维相机测量不能满足复杂环境下高精度测量的需求。现可从2个方面进行改进。

一方面,二维相机拍摄时需要有固定光源才会获得良好的成像效果,在暗光、粉尘环境下成像质量太差。在此提出使用激光扫描仪对零件进行扫描,其成像不受环境光的影响,可以得到良好的图像。

另一方面,对于圆环零件的尺寸提取大多是基于二维图像的,而二维图像的测量结果误差较大。三维数据相比于二维数据所含特征信息更多,测量效果更为准确。在此提出一种精度更高的基于三维数据的圆环零件尺寸提取方法。

1 圆环尺寸提取方法

1.1 点云数据获取

为满足快速采集点云数据的需要,避免检测人员做重复性的测量工作引发疲劳。采用在机器人末端夹持三维型面尺寸测量仪对待测零件进行示教位置的扫描来获取初始数据。事先为机器人选择20个示教位置,对待测圆环零件进行示教位置扫描,将扫描仪生成的 X 、 Y 、 Z 坐标数据通过手眼矩阵和位姿转换关系转换到基座标下,进而得到完整的点云初始图像。现场扫描照片如图1所示。

1.2 点云预处理

线激光扫描仪扫描过程中因有效距离的影响,不可避免地扫入了噪声点,经过分析点云数据的背景噪声主要产生在 Z 轴的高度方向上。为此采用直通滤波在 Z 轴方向上设置指定的阈值可以有效去除背景点。直通滤波之后原始点云中的背景点已经去除,但还有离群点,这是由于直通滤波只能单纯地去除指定坐标轴方向上某一范围的点云数据,当这一范围包含有效点云时通过直通滤波去除会造成有效信息的减少。根据离群点所含有有效信息较少,在

空间中稀疏分布的特征,使用统计滤波去除。点云预处理结果如图2所示。

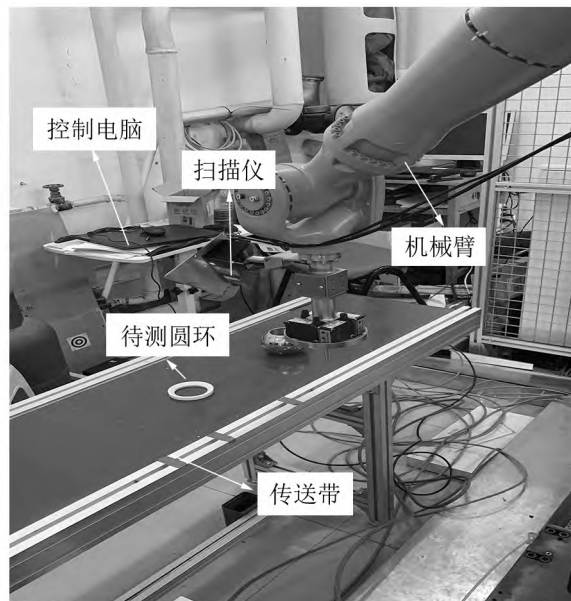


图1 现场扫描照片

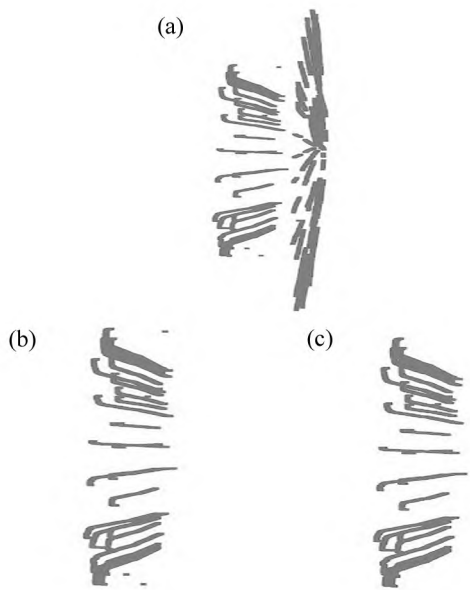


图2 点云预处理结果图

(a)原始数据;(b)直通滤波;(c)统计滤波。

1.3 特征点提取

滤除掉背景点和离群点后,为提取圆环内、外径尺寸,需要提取圆环内、外圆的特征点,并将特征点分离。通过凸包算法可快速提取圆环内、外圆特征点。凸包就是把平面点集最外面的点连接起来而形成的凸多边形形式。在三维数据中凸包的计算更为复

杂,计算的是三角面片.下面是三维情况下的凸包算法流程.

步骤1:设 T 为构成凸包的三角面片集合,这个集合一开始是空集,取4个点构成四面体,这4个点要求不在同一平面上,把这4个面片加入集合 T 中.

步骤2:使用点到平面的距离公式,计算凸包每一个面片的外部的点都有哪些,这些点构成一个外部点集.

步骤3:如果每一个面片的外部点集都是空,则结束运算;否则继续执行以下步骤.

步骤4:对于任意一个有外部点集的面片,则首先从外部点集中选择距其最远的点 f ,接着搜索点 f 的可见面片集合 V ,随后从集合 T 中去掉 V 中面片,形成空腔.最后将点 f 与空腔的边界连接从而形成新的三角面片,将其添加到集合 T 中.

步骤5:继续从步骤2开始不断迭代上述过程.

点云凸包算法提取圆环内、外径特征点的结果如图3所示.



图3 凸包算法提取圆环内、外圆特征点图

得到圆环内、外圆特征点后,需要将圆环内、外圆特征点分离,便于后续分别求解.采用直通滤波在 Z 轴方向上分离圆环内圆和外圆的特征点.直通滤波分割圆环内、外圆效果如图4所示.

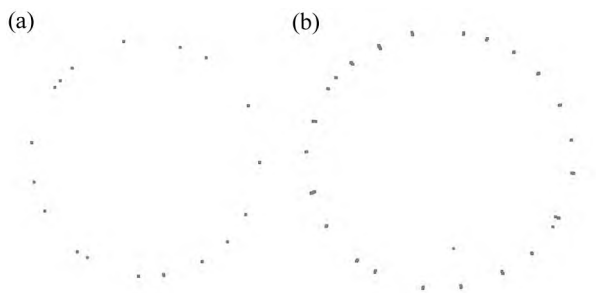


图4 直通滤波分割圆环内、外圆图

(a)圆环内圆;(b)圆环外圆.

1.4 拟合内、外径圆

常见拟合空间圆的方法有最小二乘算法和随机采样一致性(RANSAC)算法2种.最小二乘算法会为数据用最小化误差的平方和法寻找最佳的函数匹配,并能使数据之间的误差平方和最小,不过最小二乘算法在有噪声时效果不佳.RANSAC算法虽然可以有效减少噪声带来的影响,但却存在阈值的确定需要依赖经验和同一数据在相同阈值和迭代次数一样的情形下,多次求解稳定性的问题.针对以上问题提出了改进的RANSAC算法.下面将详细介绍RANSAC算法以及它的改进.

RANSAC算法是一种非确定的算法,它能够在含有噪声的数据里找到最优解.该算法会从数据中随机地选取一个样本子集,然后对样本子集进行模型参数计算,求解样本与该模型的偏差,将阈值与偏差比较.当偏差小于阈值时,该样本点属于内点,否则为模型外点,记录下当前内点的个数,然后重复这一过程.记录每一次最佳的模型参数.最后根据迭代结束评判因子判断是否停止迭代.由于它的结果具有不确定性,有时为提高正确结果的概率可以适当增加迭代次数.为控制变量将迭代次数 k 统一设为1 000.

RANSAC算法的阈值需要人为设定,该阈值意味着一个足够大的共识集,允许算法终止.阈值的设定更多依赖经验,求解出的结果有很大的波动性.为此针对流水线作业中,在零件理论尺寸已知的情况下,提出了改进的RANSAC算法,算法主要分为2部分:第1部分是求解最佳阈值 T_i ;第2部分是对确定好阈值和迭代次数的RANSAC算法整体迭代 U 次,从中删选出符合阈值设定条件的直径取均值,以此作为最终测量的结果.该算法相关变量含义及取值如表1所示.

算法具体步骤为:

步骤1:从数据中随机抽取3个坐标点,计算3点所得的圆方程,得到圆心 c 与直径 d .

步骤2:RANSAC算法阈值为 T ,遍历所有点,点与步骤1所得圆心 c 的距离与直径 d 的差值小于 T 的则为内点,否则为外点.

步骤3:不断重复步骤1和步骤2,记录每次所得的内点以及内点数量,重复 k 次结束迭代.

步骤4:选择内点数量最大的一次作为迭代结果,基于该次结果的内点做最终的圆拟合.

步骤5:将计算得到的圆直径 d 与真值 z 比较,若

$d - z > 0.1 \text{ mm}$, 则阈值累加 0.01 重复 1 ~ 4 步骤, 若 $d - z < 0.1 \text{ mm}$, 则停止累加阈值, 确定阈值为 T_i .

步骤 6: RANSAC 算法整体迭代次数计数器 p ; 每一次迭代求得直径 D ; 符合阈值条件直径 D 的计数器为 i ; 符合阈值条件直径 D 的总和为 s . 将每一次求得的直径 D 与真值 z 相比较, 若 $D - z < 0.1 \text{ mm}$, 则计数器 i 加 1, 并将该次符合条件的直径 D 加到 s 中; 若 $D - z > 0.1 \text{ mm}$, 则舍弃掉该次求解的直径 D , 继续执行确定好阈值和迭代次数的 RANSAC 算法. 在所有的直径 D 都删选完毕时, 将删选出直径 D 的个数 i 与 RANSAC 算法整体迭代次数 U 比较, 若 $i > 0.6 U$, 则确定的阈值 T_i 合理, 若 $i < 0.6 U$, 则说明 RANSAC 算法阈值不合理需重新确定阈值 T_i . 计算所有符合条件直径 D 的平均值作为最终计算结果 O . 改进的 RANSAC 算法流程图如图 5 所示.

表 1 算法相关变量含义及取值

变量	含义	初始值
d/mm	RANSAC 算法求解圆直径	-
D/mm	RANSAC 算法整体迭代时, 每一次迭代求解的圆直径	-
s/mm	符合阈值判断条件直径 D 的和	0
O/mm	最终输出的直径值	-
z/mm	圆环内、外径真实值	-
k	RANSAC 算法内部所需迭代次数	1 000
U	RANSAC 算法整体迭代次数	100
i	符合阈值条件直径 D 的计数器	0
p	RANSAC 算法整体迭代次数计数器	0
T	RANSAC 算法运行所需阈值	0
T_i	RANSAC 算法的最佳阈值	0
c	RANSAC 算法求解圆心	-

2 系统组成

选用工业机器人 (KR20 R1810, KUKA, 德国), 该型号机器人重复性精度为 0.04 mm, 最大运动范围是 1 813 mm, 额定载重量为 20 kg. 机械臂末端夹持激光扫描仪 (LJ-X8080, KEYENCE, 日本), 激光宽幅为 40 mm, 激光线中共有 3 200 个点, 每个相邻点的距离为 12.5 μm . 所有程序统一使用 Python 语言编写. 总体实验流程图如图 6 所示.

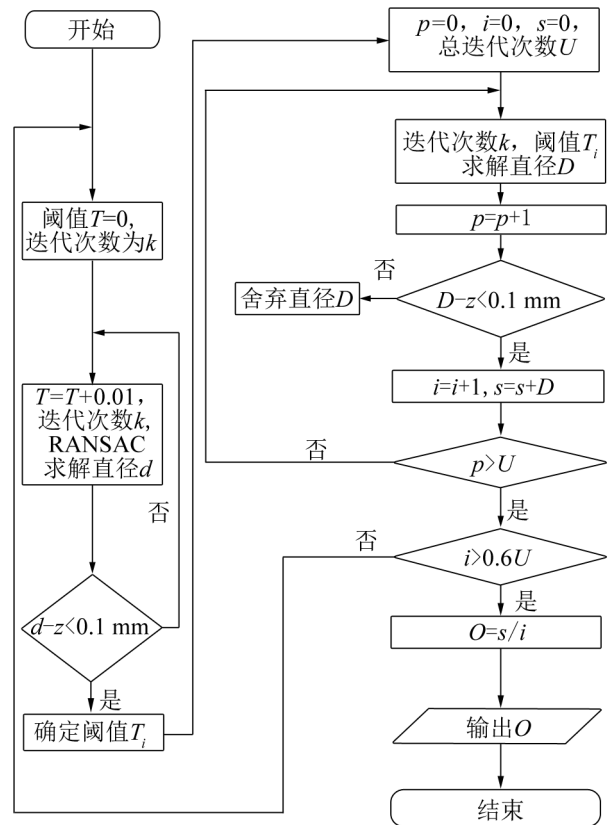


图 5 改进的 RANSAC 算法流程图

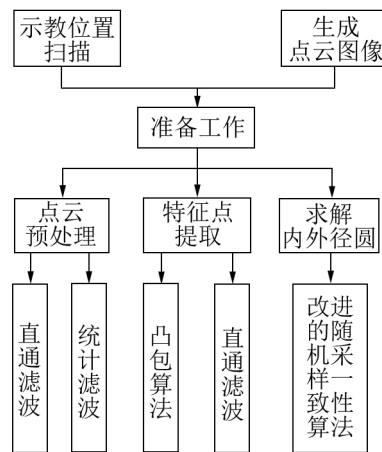


图 6 总体实验流程图

3 实验结果与分析

将同一圆环零件在流水线上重复扫描了 10 次, 采用改进的 RANSAC 算法确定拟合圆环内、外圆的最佳阈值分别为 0.15 和 0.13, 把确定好阈值和迭代次数的 RANSAC 算法整体迭代 100 次, 这 100 次中圆环内径符合判断条件的数量为 74 个, 不符合判

断条件的数量为 26 个. 圆环外径符合判断条件的个数为 71 个,不符合判断条件的数量为 29 个. 不符合判断条件的部分圆环内径实测值如表 2 所示. 可见 RANSAC 算法有概率出现误差过大的情况,其并不稳定.

表 2 圆环内径实测值

序号	内径 / mm	
	真实值	实测值
1	44.94	48.78
2	44.94	47.74
3	44.94	51.28
4	44.94	51.32
5	44.94	49.33

将真实值与最小二乘法和改进的随机采样一致性算法求解出的结果进行比较,验证改进的随机采样一致性算法的精确性. 实验结果如表 3 所示,

可以得知:最小二乘算法求得圆环内径和外径的最大误差分别为 2.38 mm 和 2.34 mm,最小误差都为 2.02 mm,平均误差分别为 2.20 mm 和 2.15 mm;改进的 RANSAC 算法求得内径和外径的最大误差都为 0.09 mm,最小误差分别为 0.03 mm 和 0.04 mm,平均误差分别为 0.05 mm 和 0.06 mm. 满足《产品几何技术规范(GPS)线性尺寸公差 ISO 代号体系第 1 部分:公差、偏差和配合的基础》^[9] 的要求.

表 3 圆环内径外径求解结果

序号	直径/mm					
	内径			外径		
	真实值	最小二乘法	改进的算法	真实值	最小二乘法	改进的算法
1	44.94	47.32	44.88	64.88	66.90	64.81
2	44.94	46.96	44.85	64.88	66.96	64.80
3	44.94	47.00	44.89	64.88	67.02	64.84
4	44.94	47.18	44.91	64.88	66.98	64.92
5	44.94	47.28	44.86	64.88	67.00	64.79
6	44.94	47.04	44.90	64.88	67.22	64.82
7	44.94	47.12	44.89	64.88	67.08	64.82
8	44.94	47.16	44.87	64.88	66.92	64.80
9	44.94	47.22	44.86	64.88	67.22	64.84
10	44.94	47.14	44.90	64.88	67.06	64.84

圆环类零件除了尺寸的技术指标外,还有同心度的要求. 同心度指圆心的偏移程度,也就是圆环内、外径圆的圆心重合程度,它直接影响着后续工件的装配精度和使用情况. 计算圆环零件内、外圆圆心的相对距离即可得到同心度. 圆环零件圆心度测量如表 4 所示,可以得知该算法计算的圆环内、外径圆的同心度误差较低.

表 4 圆环同心度测量结果

序号	同心度/mm
1	0.05
2	0.06
3	0.05
4	0.08
5	0.06
6	0.02
7	0.03
8	0.04
9	0.02
10	0.02

相比于同行研究的环形零件尺寸提取思路,在扫描方式方面,激光扫描仪扫描的数据不会受光照的影响而发生数据偏移,所以对环境的适应性更好. 在提取尺寸方面,二维图像的所有处理都是基于像素的,要想得到零件的实际尺寸,需要找到像素与实际尺寸之间的对应关系,这会引入新的误差. 而三维数据可以直接进行模型拟合,从而得到零件在现实中的尺寸,更加便捷高效.

4 结论

针对流水线生产过程中圆环零件的尺寸提取问题,研究了高效、准确的提取尺寸方法,采用机械臂夹持激光扫描仪对零件进行快速扫描. 使用统计滤波、直通滤波等算法去除噪声点,避免求解时其他数据的干扰. 对圆环零件尺寸的提取采用了分离的思想,采用凸包算法和直通滤波提取并分离圆环的内、外径圆特征点. 提出了改进的 RANSAC 算法求解

圆环内径和外径,解决了传统 RANSAC 算法拟合圆的弊端.实验证明,该方法相比于最小二乘算法和传统随机采样一致性算法鲁棒性更高.测量误差在 0.1 mm 以内,满足高精度测量需求.

参考文献:

- [1] 范娟. 基于机器视觉的小型工件尺寸测量系统研究[D]. 成都:西南交通大学,2017.
- [2] 周显恩,李晓娟,王耀南,等. 基于机器视觉的瓶口缺陷检测方法研究[J]. 电子测量与仪器学报,2016,30(05):702.
- [3] 王武,叶明,陆永华. 基于机器视觉的手机壳表面划痕缺陷检测[J]. 机械制造与自动化,2019,48(01):160.
- [4] 王少锋,申毅,刘文婧. 基于 Lab View 大长径比圆管轴线直线度精密测量系统的研究[J]. 内蒙古科技大学学报,2022,41(02):166.
- [5] CHU H H, WANG Z Y. A vision-based system for post-welding quality measurement and defect detection[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2016,86:3007.
- [6] 刘科文,周平,付斌斌. 基于机器视觉的圆环形零件形位尺寸自动测量[J]. 工业控制计算机,2010,23(07):1.
- [7] 王苗苗. 基于机器视觉的圆形零件尺寸测量方法研究[D]. 沈阳:辽宁大学,2012.
- [8] 陈辉阳,郑炉玉,石淑琴. 基于机器视觉在线检测圆形工件尺寸系统的设计研究[J]. 无锡职业技术学院学报,2017,16(06):42.
- [9] 国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会. 产品几何技术规范(GPS)线性尺寸公差 ISO 代号体系第 1 部分:公差、偏差和配合的基础:GB/T 1800.1—2020[S]. 北京:中国标准质检出版社,2020.

(责任编辑:王晓枫)